

SÍLABO

Series y transformadas (100000I18N)

2026 - Ciclo 1 Marzo

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Electrónica
1.2. Créditos:	4
1.3. Enseñanza de curso:	Virtual 24/7
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

El curso proporcionará al estudiante el conocimiento de series y transformadas, lo que le permitirá desarrollar la capacidad de análisis frente a los diferentes modelos matemáticos en una gran variedad de campos de ingeniería. Las técnicas asociadas con estos conceptos juegan un papel importante en áreas como la ciencia, la tecnología y el diseño.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórica. Inicia con la introducción del estudio de funciones de variable compleja, para luego continuar con el análisis de series de potencia, de señales con la serie de Fourier y, finalmente, con las transformadas de Fourier, de Laplace y Z.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante identifica las técnicas de análisis de las ecuaciones matemáticas de variable compleja, a fin de abordar problemas matemáticos en distintos dominios.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Funciones de variable compleja..	Semana 1,2,3,4,5,6 y 7
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica las propiedades de Cauchy – Riemann y el teorema de Green mediante las funciones analíticas en variables complejas.	
Temario: • Números complejos y sus representaciones, plano complejo, funciones complejas. • Límite y continuidad de una función compleja. • Derivación compleja: diferenciabilidad, Propiedades. Ecuaciones de Cauchy – Riemann. • Funciones analíticas, holomorfas, armónicas y armónicas conjugadas. • Funciones complejas elementales: exponencial, logarítmicas, exponente complejo, trigonométricas, hiperbólicas. • Integrales en complejos: integral definida, integral de contorno. Teorema de Cauchy y teorema de extensión de Cauchy, teorema de Green. • Teorema de Cauchy y teorema de extensión de Cauchy, teorema de Green. Ejercicios de aplicación	
Unidad de aprendizaje 2: Análisis de diferentes series matemáticas..	Semana 8,9,10,11,12 y 13
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica las diferentes series matemáticas para la solución de problemas de ingeniería.	

Temario:

- Series de potencias en complejos y Región de convergencia (RoC).
- Series de Taylor con números complejos.
- Series de Maclaurin con números complejos. - Series de Laurent con números complejos.
- Señales periódicas. Señales pares e impares. Ortogonalidad de señales. Series de Fourier: Evaluación de los coeficientes de Fourier.
- Series de Fourier de medio rango. Aproximaciones finitas de las series de Fourier. Fenómeno de Gibbs. Error cuadrático medio.
- Teorema de Parseval.

Unidad de aprendizaje 3:

Transformadas..

Semana 14,15,16,17 y 18

Logro específico de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve ejercicios de aplicación mediante las transformadas.

Temario:

- Transformada Laplace. - Aplicación de transformadas de Laplace.
- La transformada de Fourier de señales continuas y discretas: serie trigonométrica y compleja. - Representación de señales periódicas y no periódicas. - Transformada de Fourier de funciones elementales y especiales: Escalón unitario, la función constante, función signo, delta de Dirac y otros. - Evaluación de los coeficientes trigonométricos y complejos de Fourier por diferenciación. - Teoría de muestreo. Coeficientes de Fourier y convergencia de las series de Fourier. - Propiedades de la transformada de Fourier. - Tabla de transformadas comunes.
- Transformada Z - Región de convergencia y sus propiedades. - Propiedades de la Transformada z.
- Transformada Z inversa. - Transformada Z de funciones especiales. Inversión de la transformada Z Aplicaciones a ecuaciones en diferencias - Transformada Z unilateral

6. METODOLOGÍA

La estrategia metodológica que orienta a este curso ha sido diseñada para la modalidad virtual e incorpora todas sus características. Ello supone el empleo de una metodología activa y participativa que promueve el autoaprendizaje, la autonomía del estudiante y el trabajo colaborativo.

En la plataforma virtual de aprendizaje, el estudiante encuentra los materiales de estudio organizados por semanas; y realiza una serie de actividades virtuales (foros, tareas virtuales, lecturas, uso de portales web) que permiten comprobar los aprendizajes de los temas. Por ello, se espera que el estudiante revise de forma diaria los contenidos del curso alojados en la plataforma educativa, sea activo en relación al aprendizaje y participe en las actividades programadas, así como realice las consultas necesarias para resolver dudas de diferentes temas. De esa manera, se asegura que se pueda alcanzar el logro de aprendizaje del curso.

A lo largo del curso, el estudiante cuenta con un acompañante, quien lo involucra a participar activamente en la plataforma educativa a través de una comunicación constante mediante diferentes medios como anuncios, bandeja de entrada, chats, foros de discusión, etc.; asimismo, absuelve preguntas relacionadas con el curso o el manejo de la plataforma, brindando retroalimentación rápida para contar con el acompañamiento necesario para el desarrollo del curso.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(15\%)PC1 + (15\%)PC2 + (15\%)APF + (25\%)PA + (30\%)PROY$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
PC1	PRÁCTICA CALIFICADA 1	7	Individual. Resolución de problemas.
PC2	PRÁCTICA CALIFICADA 2	13	Individual.
APF	AVANCE DE PROYECTO FINAL	16	Evaluación flexible.
PA	PARTICIPACIÓN EN CLASE	17	Individual.
PROY	PROYECTO FINAL	18	Evaluación flexible.

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.
3. En las evaluaciones flexibles, el estudiante debe elegir si desarrollarla de manera individual o grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Suárez Bueno, Virginia - Autor. *Introducción a variable compleja*. Instituto Politécnico Nacional. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37033>

Bibliografía Complementaria:

No hay bibliografía

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería Mecatrónica	• Procesamiento digital de señales e Inteligencia Artificial • Sistemas de control, automatización y robótica
Ingeniería Electrónica	• Procesamiento digital de señales e Inteligencia Artificial • Sistemas de control y automatización de procesos

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1	1	1 Sesión Virtual	Números complejos y sus representaciones, plano complejo, funciones complejas.	• Revisión del vídeo de presentación del curso, videos y materiales explicativos de la semana. • Uso del foro de consultas a lo largo de todo el curso ante cualquier duda. • Desarrollo de las actividades propuestas. • Revisión de indicaciones para la evaluación final.
	2	2 Sesión Virtual	Límite y continuidad de una función compleja.	• Revisión de los materiales explicativos de la semana. • Desarrollo de las actividades propuestas.
	3	3 Sesión Virtual	Derivación compleja: diferenciabilidad, Propiedades. Ecuaciones de Cauchy – Riemann.	• Revisión de los materiales explicativos de la semana. • Desarrollo de las actividades propuestas.

Funciones de variable compleja.	4	4 Sesión Virtual	Funciones analíticas, holomorfas, armónicas y armónicas conjugadas.	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de las actividades propuestas.
	5	5 Sesión Virtual	Funciones complejas elementales: exponencial, logarítmicas, exponente complejo, trigonométricas, hiperbólicas.	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de las actividades propuestas.
	6	6 Sesión Virtual	Integrales en complejos: integral definida, integral de contorno. Teorema de Cauchy y teorema de extensión de Cauchy, teorema de Green.	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de las actividades propuestas.
	7	7 Sesión Virtual	Teorema de Cauchy y teorema de extensión de Cauchy, teorema de Green. Ejercicios de aplicación Evaluación	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de las actividades propuestas. - PRÁCTICA CALIFICADA 1
Unidad 2 Análisis de diferentes series matemáticas.	8	8 Sesión Virtual	Series de potencias en complejos y Región de convergencia (RoC).	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de las actividades propuestas.
	9	9 Sesión Virtual	Series de Taylor con números complejos.	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de las actividades propuestas.
	10	10 Sesión Virtual	Series de Maclaurin con números complejos. - Series de Laurent con números complejos.	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de las actividades propuestas.
			Señales periódicas. Señales pares e impares. Ortogonalidad de señales. Series de Fourier: Evaluación de los	Revisión de los materiales

Unidad 3 Transformadas.	11	11 Sesión Virtual	coeficientes de Fourier.	explicativos de la semana. Desarrollo de las actividades propuestas.
	12	12 Sesión Virtual	Series de Fourier de medio rango. Aproximaciones finitas de las series de Fourier. Fenómeno de Gibbs. Error cuadrático medio.	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de las actividades propuestas.
	13	13	Teorema de Parseval. Evaluación	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de las actividades propuestas. - PRÁCTICA CALIFICADA 2
	14	14 Sesión Virtual	Transformada Laplace. - Aplicación de transformadas de Laplace.	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de las actividades propuestas.
	15	15 Sesión Virtual	La transformada de Fourier de señales continuas y discretas: serie trigonométrica y compleja. - Representación de señales periódicas y no periódicas. - Transformada de Fourier de funciones elementales y especiales: Escalón unitario, la función constante, función signo, delta de Dirac y otros. - Evaluación de los coeficientes trigonométricos y complejos de Fourier por diferenciación. - Teoría de muestreo. Coeficientes de Fourier y convergencia de las series de Fourier. - Propiedades de la transformada de Fourier. - Tabla de transformadas comunes.	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de las actividades propuestas.
	16	16 Sesión Virtual	Transformada Z - Región de convergencia y sus propiedades. - Propiedades de la Transformada z. Evaluación	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de las actividades propuestas. - AVANCE DE PROYECTO FINAL
			Transformada Z inversa. - Transformada Z de funciones especiales. Inversión de la transformada Z Aplicaciones a ecuaciones en diferencias -	Revisión de los materiales explicativos de la semana.

	17	17 Sesión Virtual	Transformada Z unilateral Evaluación	• Desarrollo de las actividades propuestas. • PARTICIPACIÓN EN CLASE
	18	18	Evaluación	• PROYECTO FINAL